Javanese House Depth Calculation
USER GUIDE

Aplikasi analisis kedalaman ruang, justified graph, denah 2D, model 3D dan tampak rumah

Deskripsi Aplikasi

Javanese House Depth Calculation merupakan aplikasi web untuk mengukur bagaimana ruang-ruang sebuah rumah dicapai: berapa pintu yang harus dilalui dari luar, ruang mana yang menjadi simpul pergerakan, dan ruang mana yang paling terlindungi. Pendekatannya adalah space syntax (Hillier & Hanson, 1984), diterapkan pada rumah Jawa seperti Joglo dan Limasan maupun rumah modern.

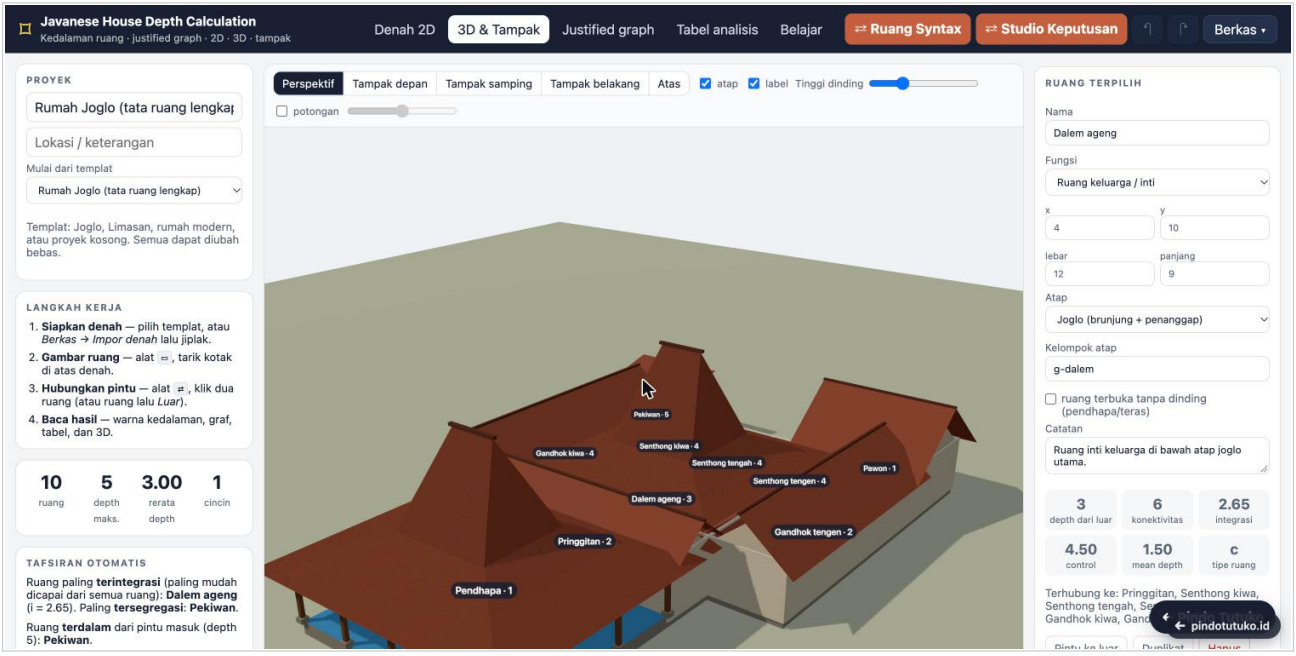
Hasil utama aplikasi: kedalaman (depth) setiap ruang dari luar, total depth, mean depth, RA/RRA, integrasi, control value, tipe ruang a–d, justified graph, kontribusi kedalaman per fungsi ruang, serta model 3D dan tampak rumah.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Javanese House Depth Calculation, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript aktif dan dukungan WebGL untuk model 3D.
- Koneksi internet untuk membuka aplikasi; perhitungan berjalan di perangkat pengguna.
- Laptop/desktop dengan tetikus (mouse) atau trackpad untuk menggambar ruang; layar dengan lebar minimal ±1280 piksel (disarankan).

Tampilan Aplikasi



Model 3D rumah Joglo dengan label nama ruang dan kedalaman (depth)

Cara Membuka Aplikasi

1. Buka peramban, kunjungi **pindotutuko.id**, lalu pilih menu **Tools**.

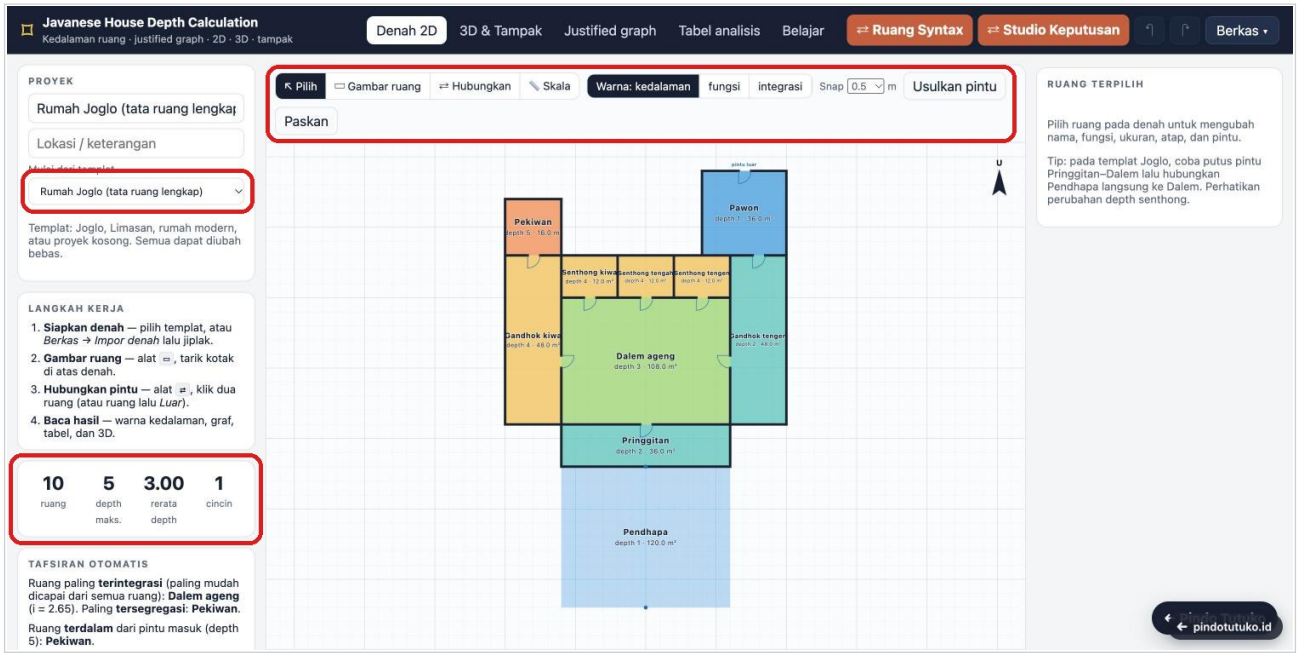
2. Klik kartu **Javanese House Depth Calculation**. Aplikasi terbuka di tab baru tanpa instalasi.

3. Pilih **templat** pada panel Proyek (Rumah Joglo, Rumah Limasan sederhana, Rumah tinggal modern ± tipe 45, atau Proyek kosong), atau impor denah sendiri melalui menu **Berkas → Impor denah**.

Cara Penggunaan Aplikasi

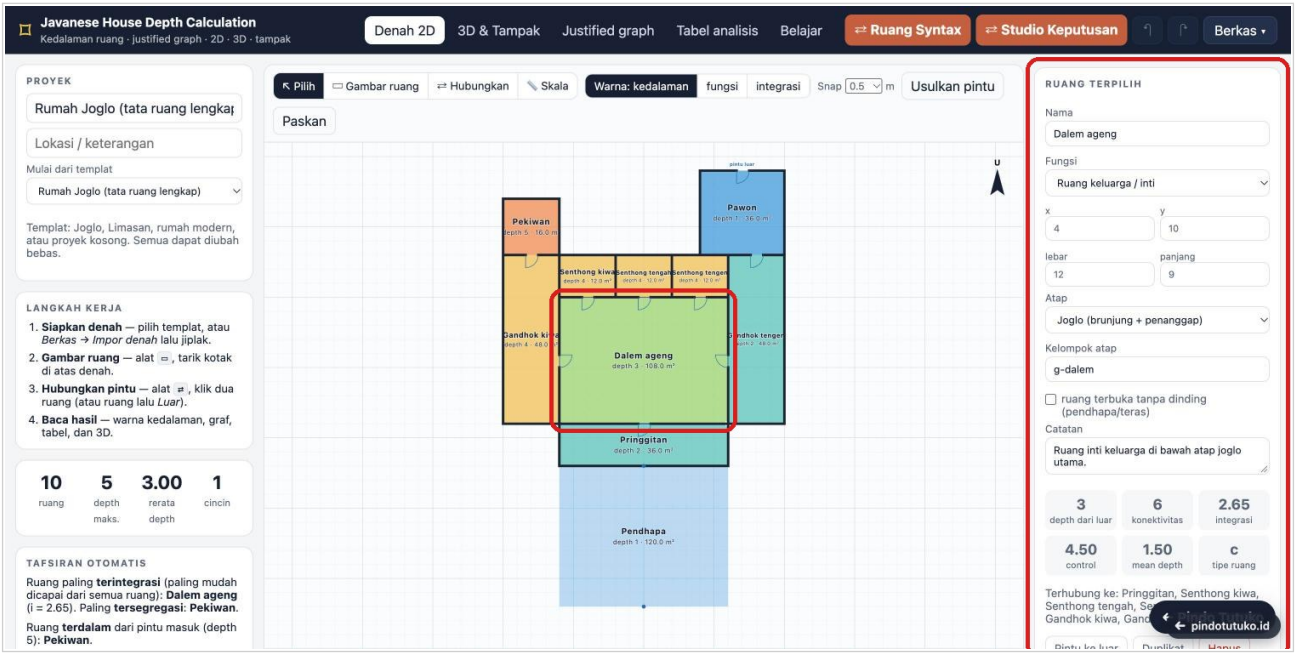
Ikuti Langkah kerja di panel kiri: siapkan denah → gambar ruang → hubungkan pintu → baca hasil. Bagian yang dijelaskan ditandai kotak merah.

Denah 2D



1. Pada tab **Denah 2D**, pilih templat, lalu gunakan alat ▭ **Gambar ruang** (tarik kotak) dan ⇄ **Hubungkan** (klik dua ruang, atau ruang lalu Luar) untuk membuat pintu. Atur **Snap** grid dan pewarnaan **kedalaman / fungsi / integrasi**.

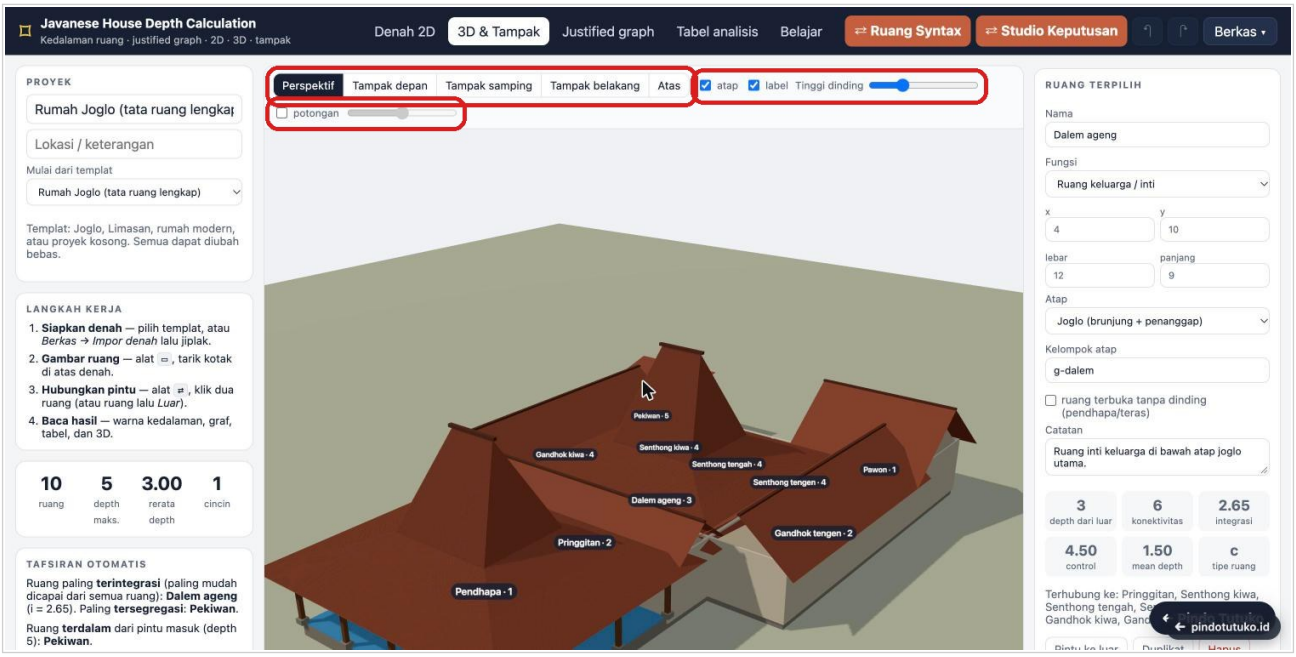
Maksudnya: *Setiap ruang langsung menampilkan nama, depth, dan luas. Kotak ringkasan di kiri menghitung jumlah ruang, depth maksimum, rerata depth, dan jumlah cincin; Tafsiran otomatis menyebut ruang paling terintegrasi, paling tersegregasi, dan terdalam.*



2. Klik satu ruang pada denah untuk membuka panel **Ruang terpilih**: ubah nama, fungsi, posisi, ukuran, jenis atap, dan catatan.

Maksudnya: *Panel juga menampilkan ukuran space syntax ruang itu — depth dari luar, konektivitas, integrasi, control, mean depth, dan tipe ruang — serta daftar ruang yang terhubung langsung. Contohnya Dalem ageng pada rumah Joglo berada pada depth 3 dan merupakan ruang paling terintegrasi.*

3D & Tampak



3. Klik tab **3D & Tampak**. Pilih Perspektif, Tampak depan, samping, belakang, atau Atas; centang **atap** dan **label**; atur **Tinggi dinding**; centang **potongan** untuk melihat ke dalam.

Maksudnya: *Model 3D membantu membaca hubungan antara bentuk atap dengan susunan ruang dan kedalamannya. Label menampilkan nama ruang dan angka depth.*

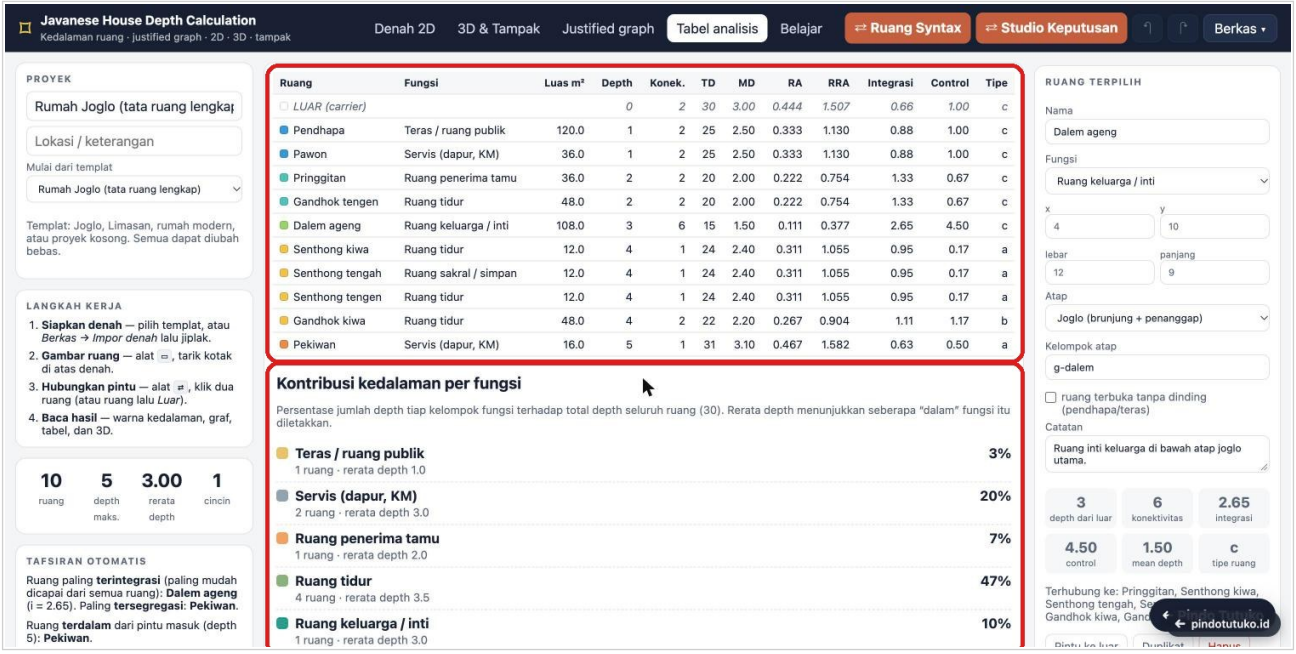
Justified graph



4. Klik tab **Justified graph**. Akar (carrier) default adalah ruang luar; dapat diganti melalui pemilih **Akar**.

Maksudnya: *Graf digambar ulang dengan carrier di bawah; setiap tingkat ke atas berarti satu pintu lebih dalam. Graf berbentuk pohon berarti satu jalur menuju tiap ruang (kontrol kuat); graf bercincin memberi jalur alternatif (gerak lebih bebas). Pada rumah Joglo terlihat urutan publik ke sakral: Pendhapa → Pringgitan → Dalem → Senthong.*

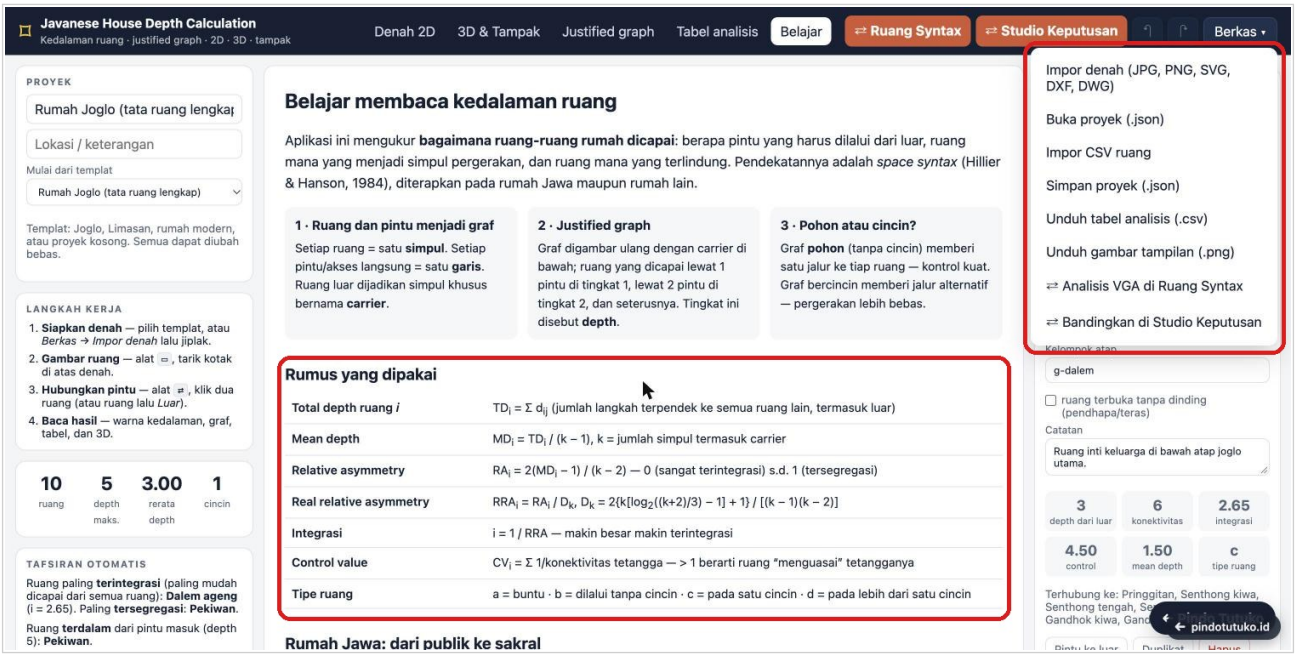
Tabel analisis



5. Klik tab **Tabel analisis** untuk membaca seluruh ukuran setiap ruang dan **Kontribusi kedalaman per fungsi**.

Maksudnya: *Kolom TD (total depth), MD (mean depth), RA dan RRA, integrasi, control, dan tipe ruang memungkinkan perbandingan kuantitatif antarruang. Kontribusi per fungsi menunjukkan seberapa "dalam" suatu fungsi diletakkan, misalnya ruang tidur yang paling privat.*

Belajar dan menu Berkas



6. Klik tab **Belajar** untuk membaca konsep dan rumus; buka menu **Berkas** untuk impor/ekspor dan integrasi dengan aplikasi lain.

Maksudnya: *Menu Berkas berisi Impor denah (JPG, PNG, SVG, DXF, DWG), Buka/Simpan proyek (.json), Impor CSV ruang, Unduh tabel analisis (.csv), Unduh gambar tampilan (.png), Analisis VGA di Ruang Syntax, dan Bandingkan di Studio Keputusan.*

Sumber dan Kredit

Rujukan utama: Hillier, B. & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press. Rumus lengkap tercantum di tab Belajar.

Tutorial video: kanal YouTube @pindotu.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi versi web (November 2026).